

## פרק 6

### אוטומט מחסנית

#### הגדרה 6.1 אוטומט מחסנית (PDA)

אוטומט מחסנית הינו ששייה:

$$P = (Q, \Sigma, \Gamma, \Delta, q_s, F) .$$

•  $Q$ : קבוצת מצבים סופית:

אלה הן המצבים בהם האוטומט עשוי להמצא בכל שלב ושלב.

•  $\Sigma$ : אלפבית קלט סופי:

זהו האלפבית שמעליו מוגדרות המחרוזות המוזנות לאוטומט.

נסמן ע"י  $\Sigma_\epsilon$  את קבוצת האלפבית יחד עם המילה הריקה  $\epsilon$ :

$$\Sigma_\epsilon = \Sigma \cup \{\epsilon\} .$$

•  $\Gamma$ : אלפבית מחסנית:

זוהי קבוצת התווים שניתן לדחוף או לשלוף מהמחסנית (stack) של האוטומט.

נסמן ב-  $\Gamma_\epsilon$  את קבוצת האלפבית יחד עם המילה הריקה  $\epsilon$ :

$$\Gamma_\epsilon = \Gamma \cup \{\epsilon\} ,$$

וב-  $\Gamma^*$  את כל המילים שניתן ליצור באמצעות  $\Gamma$ .

•  $q_s$  מצב התחלתי

•  $F$  מצבים מקבלים.  $F \subseteq Q$ .

•  $\Sigma$ : פונקציית המעברים:

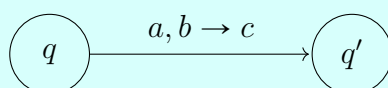
$$\Delta : Q \times \Sigma_\epsilon \times \Gamma_\epsilon \rightarrow P(Q \times \Gamma^*) ,$$

כאשר  $\Sigma_\epsilon = \Sigma \cup \{\epsilon\}$  ו-  $\Gamma_\epsilon = \Gamma \cup \{\epsilon\}$  ו-  $P(Q \times \Gamma^*)$  הקבוצת החזקה של  $Q \times \Gamma^*$ .

$\Delta$  מוגדרת באופן הבא:

○  $\Delta(q, a, b) = \{(q', c), \dots\}$  משמעות הדר היא שאם  $P$  במצב  $q$  וקורא  $a$  במילת הקלט, אז באחד המעברים האפשריים, הוא שולף  $b$  מראש המחסנית ודוחף את  $c$  לראש האוטומט, ואז עובר למצב החדש  $q'$ .

○ בתרשים מצבים מעבר כזה מסומן כמתואר למטה:



- אם  $a = \varepsilon$  אז  $P$  יכול לעבור מ-  $q$  ל-  $q'$  בלי לקרוא אף אות במילת הקלט, כמו ב-  $NFA_\varepsilon$  רגיל.
- אם  $b = \varepsilon$  אז  $P$  יכול לדחוף אות לראש המחסנית בלי לשלוף התו בראש המחסנית.
- אם  $c = \varepsilon$  אז  $P$  יכול לשלוף אות מראש המחסנית בלי לדחוף אות לראש המחסנית.

- אוטומט מחסנית הוא למעשה אוטומט לא-דטרמיניסטי רגיל בתוספת התקן זיכרון. המחסנית שמצטרפת אליו היא למעשה התקן זיכרון המאפשר לאוטומט לשמור מידע על פעולות קודמות, ולהשתמש בו בשלבים מאוחרים יותר של החישוב.
- הקורא המצוי בשפות תיכנות יזהה את המחסנית כמבנה נתונים בסיסי ידוע שנקרא לפעמים *LIFO* שפירושו Last In First Out.
- למרות זאת, מדובר בהתקן זיכרון מוגבל מאוד מאחר ובכל שלב בחישוב, לאוטומט יש גישה רק ל- **תו הראשי** במחסנית. כלומר, האוטומט מסוגל לקרוא רק את התו הנמצא ב- **ראש המחסנית**, ואין לו שום מידע לגבי התווים האחרים במחסנית.

## הגדרה 6.2 קבלת מילה ע"י אוטומט מחסנית

אוטומט מחסנית,  $P$  מקבל מילה  $w = \sigma_1 \cdots \sigma_n$  אם כל  $\sigma_i \in \Sigma_\varepsilon$  וקיים סדרת מצבים  $q_0, q_1, \dots, q_m \in Q$  וקיימת סדרת מחרוזות  $s_0, s_1, \dots, s_m \in \Gamma^*$  כך שהתנאים הבאים מתקיימים:

(1)  $q_0$  הוא המצב ההתחלתי של  $P$  וגם  $s_0 = \varepsilon$ . תנאי זה מבטיח ש-  $P$  מתחיל החישוב במצב ההתחלתי והמחסנית ריקה.

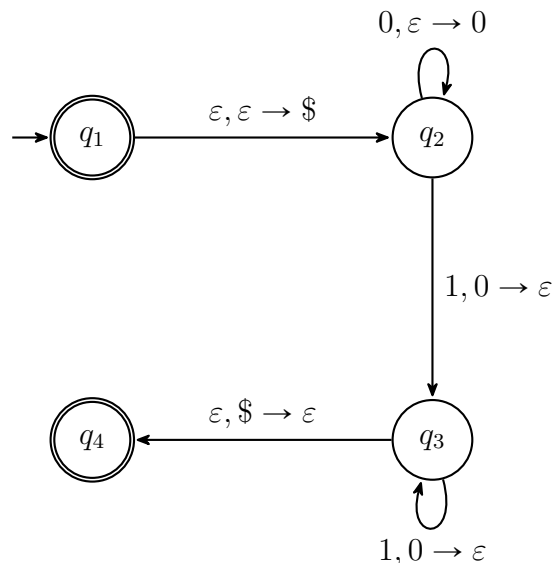
(2) לכל  $0 \leq i \leq m-1$ :

$$(q_{i+1}, b) \in \Delta(q_i, \sigma_{i+1}, a)$$

כאשר  $s_i = at$  וגם  $s_{i+1} = bt$  לכל  $a, b \in \Gamma_\varepsilon$  ו-  $t \in \Gamma^*$ .

(3)  $q_m \in F$ . תנאי זה מבטיח כי כשהאוטומט מסיים לקרוא את התו האחרון של הקלט, האוטומט במצב מקבל.

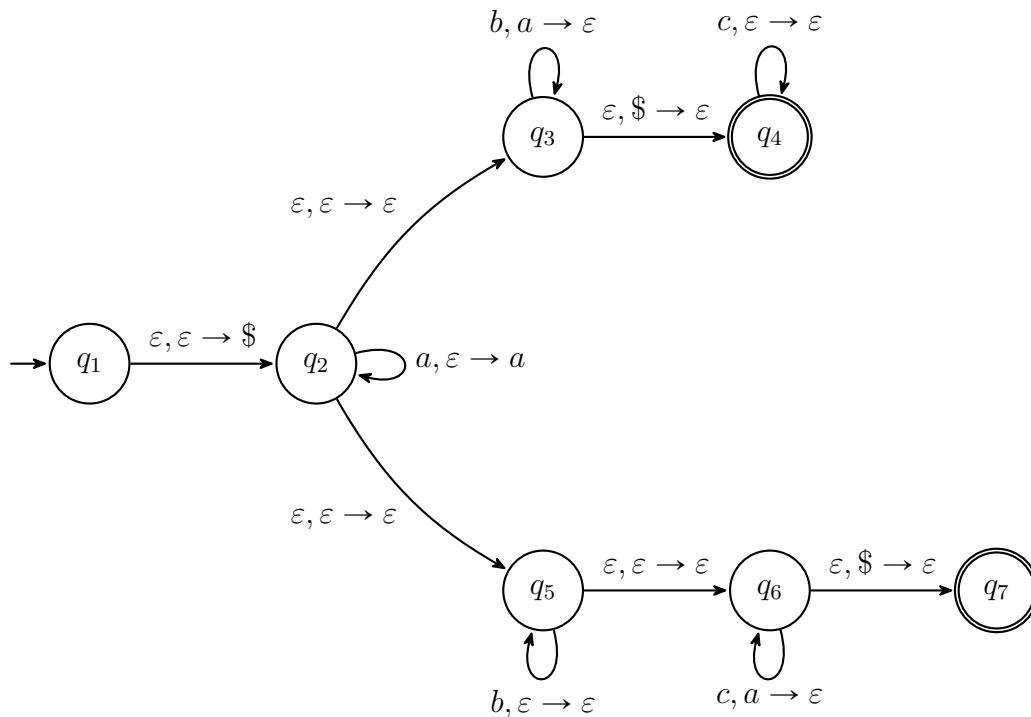
## דוגמה 6.1



האוטומט המחסנית הזה מקבל את השפה:

$$L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\} .$$

## 6.2 דוגמה

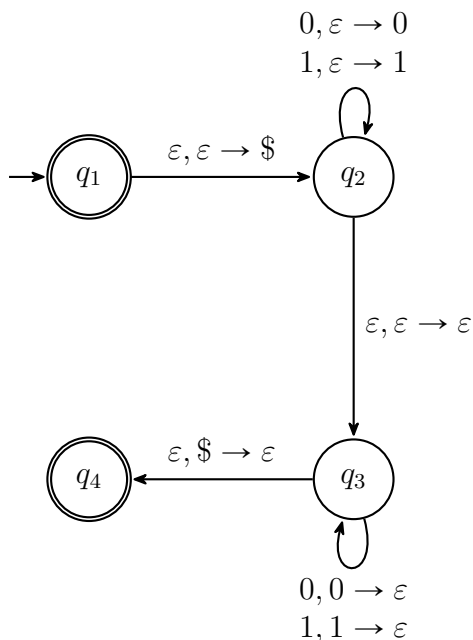


השפה של האוטומט היא:

$$L = \{a^i b^j c^k \mid i, j, k \geq 0 \wedge (i = j \vee i = k)\} .$$

- **ענף עליון ( $q_3, q_4$ ):** מנחש ש- $i = j$ . הוא שולף את ה- $a$ ים מהמחסנית בזמן קריאת ה- $b$ -ים, מצפה לסמל מחסנית ריקה (\$) כדי להוכיח שהם תואמים, ואז מתעלם מכל שאר ה- $c$ -ים.
- **ענף תחתון ( $q_5, q_6, q_7$ ):** מנחש ש- $i = k$ . הוא מדלג על ה- $b$ -ים מבלי לגעת במחסנית, שולף את ה- $a$ -ים בזמן קריאת ה- $c$ -ים, ולבסוף בודק שיש סמל מחסנית ריקה (\$) בסוף כדי להוכיח שהם תואמים.

## דוגמה 6.3



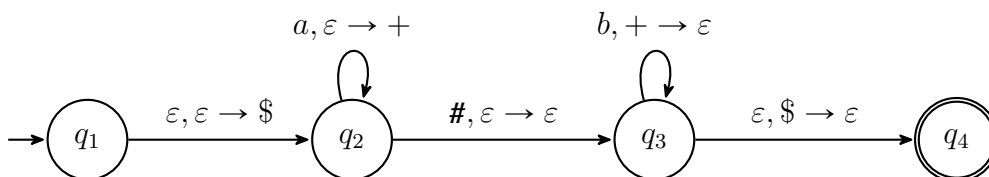
השפה של האוטומט היא:

$$L = \{w \in \{0, 1\}^* \mid w = uu^r\}.$$

הסבר על מכונת המצבים  $M_3$  (זיהוי פלינדרומים):

- **מצב  $q_2$  (דחיפה):** המכונה קוראת את תחילת המחרוזת ודוחפת כל אות (0 או 1) לתוך המחסנית.
- **המעבר האי-דטרמיניסטי ( $q_2 \rightarrow q_3$ ):** מכיוון שהמכונה אינה יודעת היכן נמצא אמצע המחרוזת, היא מנחשת באופן אי-דטרמיניסטי את נקודת האמצע ומבצעת מעבר זה מבלי לקרוא קלט ומבלי לשנות את המחסנית.
- **מצב  $q_3$  (שליפה והשוואה):** מעתה, המכונה קוראת את החצי השני של המחרוזת ומוודאת שכל אות נקראת תואמת בדיוק לאות הנשלפת מראש המחסנית (מה שמוכיח סימטריה של פלינדרום).
- **מצב  $q_4$  (קבלה):** אם המחסנית מתרוקנת (הגעה לסמל \$), המכונה מקבלת את המחרוזת.

## דוגמה 6.4



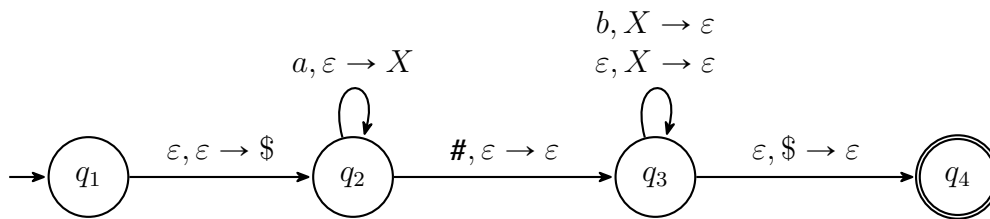
השפה של האוטומט הזה היא:

$$L = \{a^n \# b^n \mid n \geq 0\}.$$

הסבר על מכונת המצבים  $a^n \# b^n$ :

- **מצב  $q_2$  (דחיפה):** המכונה קוראת את האותיות  $a$  בתחילת המחרוזת ודוחפת כל אחת מהן לתוך המחסנית.
- **המעבר האמצעי ( $q_2 \rightarrow q_3$ ):** להבדיל מפלינדרומים ללא סמן מפריד, כאן המכונה קוראת את התו  $\#$  כדי לדעת באופן דטרמיניסטי מתי בדיוק החצי הראשון מסתיים. המעבר מתבצע מבלי לשנות את מצב המחסנית.
- **מצב  $q_3$  (שליפה והשוואה):** המכונה קוראת את האותיות  $b$  בחצי השני של המחרוזת. עבור כל אות  $b$  שנקראת, היא שולפת אות  $a$  מראש המחסנית. פעולה זו מבטיחה שכמות ה- $b$ ים שווה לכמות ה- $a$ -ים.
- **מצב  $q_4$  (קבלה):** כאשר המחסנית מתרוקנת (המכונה קוראת את הסמל  $\$$ ), אם לא נותרו אותיות במחרוזת, המכונה עוברת למצב קבלה. (מחרוזת ריקה עם סמן אמצע בלבד, דהיינו  $\#$ ), תתקבל גם כן במסלול זה).

## דוגמה 6.5



השפה של האוטומט היא:

$$L = \{a^n \# b^k \mid n \geq k\}.$$

הסבר על מכונת המצבים ( $a^n \# b^k$ ) כאשר  $n \geq k$ :

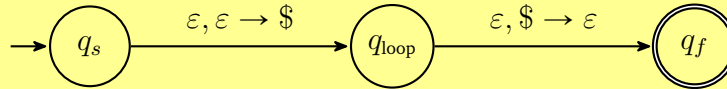
- **מצב  $q_2$  (דחיפה):** המכונה קוראת את האותיות  $a$  בתחילת המחרוזת ודוחפת את הסימן  $X$  עבור כל אחת מהן לתוך המחסנית.
- **המעבר האמצעי ( $q_2 \rightarrow q_3$ ):** המכונה קוראת את התו  $\#$  כדי לדעת באופן דטרמיניסטי מתי בדיוק החצי הראשון מסתיים. המעבר מתבצע מבלי לשנות את מצב המחסנית.
- **מצב  $q_3$  (שליפה והשוואה):** המכונה קוראת את האותיות  $b$  בחצי השני של המחרוזת. עבור כל אות  $b$  שנקראת, היא שולפת סימן  $X$  מראש המחסנית. בנוסף, מעבר חופשי ( $\epsilon, X \rightarrow \epsilon$ ) מאפשר למכונה לשלוף סימני  $X$  מיותרים (כדי לאפשר את התנאי  $n \geq k$ ).
- **מצב  $q_4$  (קבלה):** כאשר המחסנית מתרוקנת (המכונה קוראת את הסמל  $\$$ ), אם לא נותרו אותיות במחרוזת, המכונה עוברת למצב קבלה. מעבר זה מבטיח שהיו מספיק אותיות  $a$  (שיוצגו על ידי  $X$  במחסנית) כדי להתאים לכל ה- $b$ ים שנקראו.

## משפט 6.1

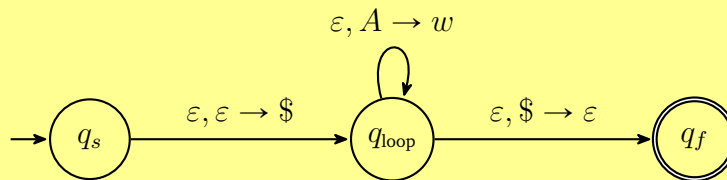
תהי  $L$  שפה חסרת הקשר. אז קיים אוטומט מחסנית  $P$  שקול שמקבל את  $L$ .

בפרט, אם  $G = (V, \Sigma, R, S)$  הדקדוק היוצר השפה  $L$ . אזי האוטומט המסחנית  $P$  שקול המקבל  $L$  ניתן לבנות על פי האלגוריתם הבא.

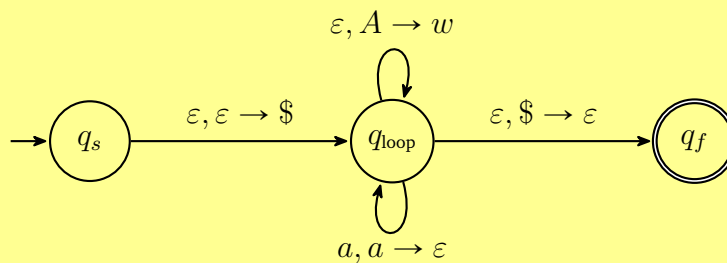
**שלב 1** מתחילים עם מחסנית אוטומט 3 מצבים הבא:



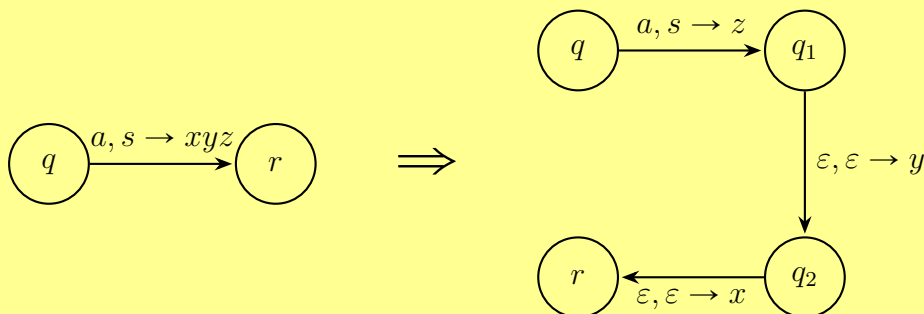
**שלב 2** לכל כלל  $A \rightarrow w$  של הדקדוק  $G$ , מוסיפים מעבר על המצב  $q_{loop}$ :



**שלב 3** לכל אות  $a \in \Sigma$  באלפבית של הדקדוק  $G$ , מוסיפים מעבר על המצב  $q_{loop}$ :



**שלב 4** על כל לולאה על המצב  $q_{loop}$  מפעילים את ההמרה:



## דוגמה 6.6

נתון הדקדוק חסר קשר הבא:  $G = (V, \Sigma, R, S)$  כאשר:

- $V = \{S\}$
- $R = \{S \rightarrow aSb, S \rightarrow \varepsilon\}$
- $\Sigma = \{a, b\}$
- $S$  המשתנה ההתחלתי.

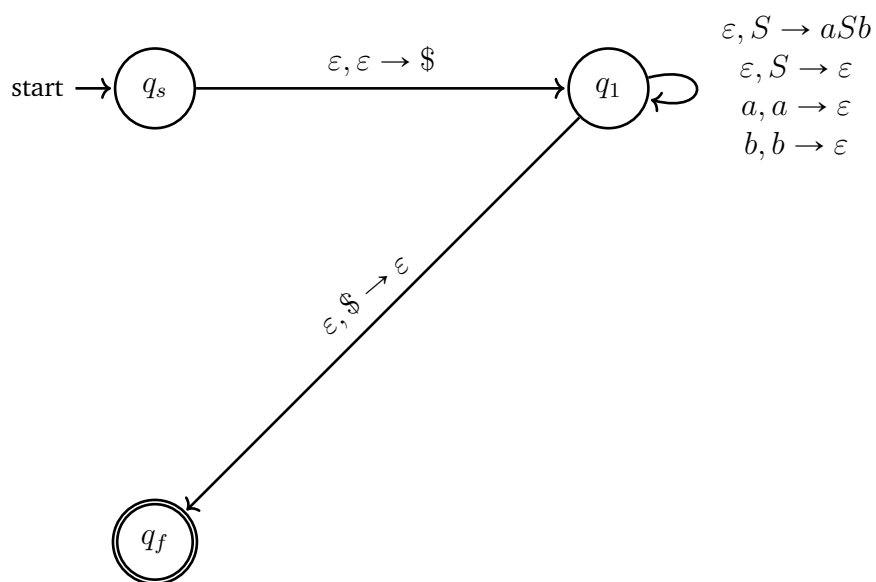
א) מהי השפה של  $G$ ?

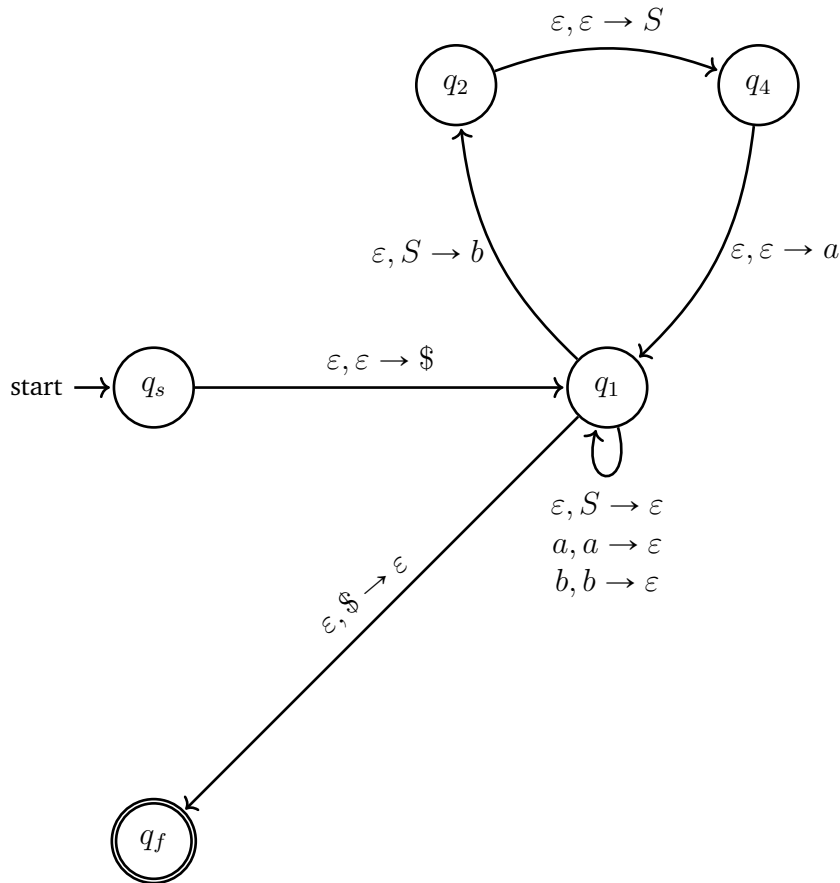
ב) בנו אוטומט מחסנית שקול המקבל את השפה של  $G$ ?

**פתרון:**

א)  $L = \{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\}$

ב)





## משפט 6.2

יהי  $P$  אוטומט מחסנית. קיים דקדוק חסר הקשר  $G$  שקול היוצר את השפה של  $P$ .

בפרט, אם  $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \Delta, q_1, \{q_{acc}\})$  אוטומט מחסנית, אזי נבנה דקדוק שקול  $G = (V, \Sigma, R, S)$  היוצר את השפה  $L(P)$  על פי האלגוריתם הבא.

(1) הקבוצת המשתנים היא:

$$V = \{X_{pq} \mid p, q \in Q\}$$

(2) המשתנה ההתחלתי הוא:  $S = X_{q_s, q_f}$

(3) נבנה קבוצת הכללים  $R$  על פי האלגוריתם הבא:

(א) לכל 4 מצבים  $p, q, r, s \in Q$ , לכל  $t \in \Gamma$  ולכל  $a, b \in \Sigma_\epsilon$ :  
אם  $(r, t) \in \Delta(p, a, \epsilon)$  וגם  $(q, \epsilon) \in \Delta(s, b, t)$  אז מוסיפים את הכלל  $X_{pq} \rightarrow aX_{rs}b$  לקבוצת הכללים  $R$ .

(ב) לכל 3 מצבים  $p, q, r \in Q$  מוסיפים את הכלל  $X_{pq} \rightarrow X_{pr}X_{rq}$  לקבוצת הכללים  $R$ .

(ג) לכל מצב יחיד  $p \in Q$  מוסיפים את הכלל  $X_{pp} \rightarrow \epsilon$  לקבוצת הכללים  $R$ .